

## Atividade para Casa 4

Nome: Ievy Felipe Theodoro Corrêa

Matrícula: 200023349

- Função objetivo multidimensional definido no exemplo anterior:  
$$f(x, y) = 2xy + 2x - x^2 - 2y^2$$

1º: Definir o gradiente:

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y + 2 - 2x \\ 2x - 4y \end{bmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \text{Derivada da função em } x. \\ \rightarrow \text{Derivada da função em } y. \end{matrix}$$

• Ponto inicial:  $P_0 = (x_0, y_0) = (-2, 3)$

2º: Calcular as iterações:

→ Iteração 1:

- Direção de busca (do):

$$\begin{aligned} u_0 &= 2 \times 3 + 2 - 2 \times (-2) = 12 \\ v_0 &= 2 \times (-2) - 4 \times 3 = -16 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} u_0 &= 2 \times 3 + 2 - 2 \times (-2) = 12 \\ v_0 &= 2 \times (-2) - 4 \times 3 = -16 \end{aligned}} \right\} d_0 = (12, -16)$$

- Passo ótimo ( $h_0$ ):

$$\hookrightarrow \text{Equações paramétricas: } x = -2 + 12h \quad \text{e} \quad y = 3 - 16h$$

→ Fazendo a substituição em  $f(x, y)$  para encontrar  $g(h)$ :

$$g(h) = 2(-2 + 12h)(3 - 16h) + 2(-2 + 12h) - (-2 + 12h)^2 - 2(3 - 16h)^2$$

$$g(h) = (-4 + 24h)(3 - 16h) + (-4 + 24h) - 144h^2 + 48h - 4 - 2(9 - 96h + 256h^2)$$

$$g(h) = \frac{-12 + 64h + 72h - 384h^2 - 4 + 24h - 194h^2 + 48h - 4 - 18 + 192h}{512h^2}$$

$$g(h) = -38 + 400h - 1040h^2$$

$$g'(h) = -2080h + 400 = 0 \Rightarrow h_0 = \frac{400}{2080} = 0,1923$$

= Novo ponto ( $P_1$ ):

$$x_1 = -2 + (0,1923 \times 12) = 0,3077$$

$$y_1 = 3 + (0,1923 \times (-16)) = -0,0769$$

→ Iteração 2:

- Direção da busca ( $d_1$ ):

$$u_1 = 2 \times (-0,0769) + 2 - 2(0,3077) = 1,2307$$

$$v_1 = 2 \times (0,3077) - 4 \times (-0,0769) = 0,9231$$

$$d_1 = (1,2307, 0,9231)$$

- Passo ótimo ( $h_1$ ):

↳ novas equações paramétricas:

$$x_1 = 0,3077 + 1,2307h \quad ; \quad y = -0,0769 + 0,9231h$$

$$g(h) = 2(0,3077 + 1,2307h)(-0,0769 + 0,9231h) + 2(0,3077 + 1,2307h) - (0,3077 + 1,2307h)^2 - 2(-0,0769 + 0,9231h)^2$$

- Resolvendo termo a termo:

$$\begin{aligned}
 -2ky &= 2(0,3077 + 1,2307h)(-0,0769 + 0,9231h) \\
 &= (0,6154 + 2,4614h)(-0,0769 + 0,9231h) \\
 &= -0,0473 + 0,5681h - 0,1893h + 2,2721h^2 \\
 &= 2,2721h^2 + 0,3788h - 0,0473
 \end{aligned}$$

$$- \text{Termo } 2x: 2(0,3077 + 1,2307h) = 0,6154 + 2,4614h$$

$$\begin{aligned}
 - \text{Termo } (-k^2): -(0,3077 + 1,2307h)^2 \\
 = -(1,5146h^2 + 0,7574h + 0,09468) = -1,5146h^2 - 0,7574h - 0,09468
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 - \text{Termo } (-2y^2): -2(-0,0769 + 0,9231h)^2 \\
 = -2(0,8521h^2 - 0,1419h + 0,0059) = -1,7042h^2 + 0,2838h - 0,0118
 \end{aligned}$$

$$g(h) = -0,9467h^2 + 2,3666h + 0,4616 \Rightarrow g'(h) = -1,8934h + 2,3666 = 0$$

$$-h_1 = \frac{2,3666}{1,8934} = 1,2499$$

$$\begin{aligned}
 - \text{Novo } P_2: \begin{cases} x_2 = 0,3077 + (1,2499 \times 1,2307) = 1,8459 \\ y_2 = -0,0769 + (1,2499 \times 0,9231) = 1,0768 \end{cases}
 \end{aligned}$$

→ Iteração 3:

- Direção da busca ( $d_2$ ):

$$u_2 = 2(1,0768) + 2 - 2(1,8459) \approx 0,46$$

$$v_2 = 2(1,8459) - 4(1,0768) \approx -0,62$$

$$d_2 = (0,46, -0,62)$$

- Passo último ( $h_2$ ):

$$\begin{cases} x_2 = 1,8459 + 0,46h \\ y_2 = 1,0768 - 0,62h \end{cases}$$

$$g(h) = 2(1,8459 + 0,46h)(1,0768 - 0,62h) + 2(1,8459 + 0,46h) - (1,8459 + 0,46h)^2 - 2(1,0768 - 0,62h)^2$$

→ Realizando todo o passo a passo como nos iterações anteriores:

$$h_2 \approx 0,1923$$

- Novo  $P_3$ :

$$\begin{cases} x_3 = 1,8459 + (0,1923 \times 0,46) \approx 1,9349 \\ y_3 = 1,0768 + (0,1923 \times (-0,62)) \approx 0,9586 \end{cases}$$

→ Iteração 4:

- direção do bico ( $d_3$ ):

$$u_3 = 2 \times 0,9586 + 2 - 2 \times (1,9349) \approx 0,0474$$

$$v_3 = 2 \times 1,9349 - 4 \times 0,9586 \approx 0,0354$$

$$d_3 = (0,0474, 0,0354)$$

→ Realizando todos os passos até o passo último  $h_3$  temos que

$$g(h) = 2 \times (1,9349 + 0,0474h)(0,9586 + 0,0354h) + 2(1,9349 + 0,0474h) - (1,9349 + 0,0474h)^2 - 2(0,9586 + 0,0354h)^2$$

$$\text{e, assim, } h_3 = 1,25.$$

- Novo  $P_4$ :

$$\begin{cases} x_4 = 1,9349 + 1,25 \times (0,0474) = 1,999 \\ y_4 = 0,9586 + 1,25 \times 0,0354 = 1,003 \end{cases}$$

→ Iteração 5:

- Direção de busca ( $d_4$ ):

$$u_4 = 2 \times (1,003) + 2 - 2(1,994) = 0,018$$

$$v_4 = 2 \times 1,994 - 4 \times 1,003 = -0,024$$

$$d_4 = (0,018, -0,024)$$

- Portanto:

$$g(h) = 2(1,994 + 0,018h)(1,003 - 0,024h) + 2(1,994 + 0,018h) - (1,994 + 0,018h)^2 - 2(1,003 - 0,024h)^2$$

→ Resolvendo  $g'(h)$ , temos aqui:  $h_4 \approx 0,1923$

→ E portanto, o novo ponto  $P_5$  é:

$$P_5 = \begin{cases} x_5 = 1,994 + 0,1923(0,018) = 1,997 \\ y_5 = 1,003 + 0,1923(-0,024) = 0,998 \end{cases}$$

3º: Registro dos Pares  $(x_i, y_i)$  do caminho de busca:

$$P_0 = (-2, 3);$$

$$P_1 = (0,3077, -0,0769);$$

$$P_2 = (1,8459, 1,0768);$$

$$P_3 = (1,9349, 0,9586);$$

$$P_4 = (1,994, 1,003);$$

$$P_5 = (1,997, 0,998);$$

#### 4: Vetores de busca e normalização

- A normalização de um vetor bidimensional  $d = (u, v)$  é dada por  $\|d\| = \sqrt{u^2 + v^2}$ .
- O vetor normalizado é calculado por  $\hat{d} = \frac{d}{\|d\|}$

##### • Vetor 1 ( $d_0$ ):

$$d_0 = (12, -16) \Rightarrow \|d_0\| = \sqrt{144 + 256} = 20$$

$$\hat{d}_0 = \left( \frac{12}{20}, \frac{-16}{20} \right) = (0,6, -0,8);$$

##### • Vetor 2 ( $d_1$ ):

$$d_1 = (1,2307, 0,9231) \Rightarrow \|d_1\| = \sqrt{(1,2307)^2 + (0,9231)^2}$$

$$\|d_1\| = \sqrt{1,5146 + 0,8521} = 1,5384$$

$$\hat{d}_1 = \left( \frac{1,2307}{1,5384}, \frac{0,9231}{1,5384} \right) = (0,7999, 0,6)$$

##### • Vetor 3 ( $d_2$ ):

$$d_2 = (0,46, -0,62) \Rightarrow \|d_2\| = \sqrt{(0,46)^2 + (-0,62)^2}$$

$$\|d_2\| = \sqrt{0,2116 + 0,3844} = 0,596$$

$$\hat{d}_2 = \left( \frac{0,46}{0,596}, \frac{-0,62}{0,596} \right) = (0,772, -1,04)$$

##### • Vetor 4 ( $d_3$ ):

$$d_3 = (0,0474, 0,0354) \Rightarrow \|d_3\| = \sqrt{(0,0474)^2 + (0,0354)^2}$$

$$\|d_3\| = \sqrt{0,0022 + 0,0013} = 0,05916$$

$$\hat{d}_3 = \left( \frac{0,0474}{0,05916}, \frac{0,0354}{0,05916} \right) = (0,8012, 0,5984)$$

• Vetor  $S(d_4)$ :

$$d_4 = (0,018, -0,024) \Rightarrow \|d_4\| = \sqrt{0,018^2 + (-0,024)^2}$$

$$\|d_4\| = \sqrt{(3,24 \times 10^4) + (5,76 \times 10^4)} = 0,03$$

$$\hat{d}_4 = \left( \frac{0,018}{0,03}, \frac{-0,024}{0,03} \right) = (0,6, -0,8)$$

$S$ : Produto escalar da ortogonalidade:

- Para verificar a ortogonalidade, calcular o produto escalar de  $\hat{d}_i \times \hat{d}_{i+1}$ :

$$\bullet \hat{d}_0 \cdot \hat{d}_1 = (0,6)(0,8) + (-0,8)(0,6) = 0$$

$$\bullet \hat{d}_1 \times \hat{d}_2 = (0,8)(0,6) + (0,6)(-0,8) = 0$$

$$\bullet \hat{d}_2 \times \hat{d}_3 = (0,6)(0,8) + (-0,8)(0,6) = 0$$

$$\bullet \hat{d}_3 \cdot \hat{d}_4 = (0,8)(0,6) + (0,6)(-0,8) = 0$$